

Доклад на тему: Обзор методов защиты файлов в операционных системах

Архитектура компьютеров и операционные системы

Киселева Елизавета Александровна

Содержание

1	Обзор методов защиты файлов в операционных системах	5
1.1	Введение	5
1.2	Актуальность темы	5
1.2.1	Почему важно защищать файлы?	5
1.3	Объект и предмет исследования	6
1.4	Цель и задачи исследования	6
1.5	Научная новизна	7
1.6	Практическая значимость	7
1.7	Методы исследования	7
1.8	Основные методы защиты файлов	7
1.8.1	Контроль доступа	7
1.8.2	Шифрование файлов	8
1.8.3	Аудит и логирование	9
1.8.4	Мандатный контроль доступа (MAC)	10
1.8.5	Резервное копирование и контроль версий	11
1.9	Сравнительный анализ систем	11
1.10	Заключение	12
2	Список литературы	13

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Обзор методов защиты файлов в операционных системах

1.1 Введение

Файлы — это единицы хранения информации в цифровом мире. Они могут содержать всё: текст, изображения, программы, базы данных. В операционной системе каждый файл имеет своё имя, местоположение и атрибуты, включая права доступа.

Сегодня, когда почти все данные хранятся на компьютерах и в облаках, важность защиты файлов резко возросла. Если доступ к файлу получит злоумышленник, он может: - украсть личную или коммерческую информацию, - изменить или удалить данные, - зашифровать файл и требовать выкуп.

Поэтому операционные системы (ОС) включают специальные механизмы защиты файлов от несанкционированного доступа, повреждений, вирусов и ошибок пользователя.

1.2 Актуальность темы

1.2.1 Почему важно защищать файлы?

1. **Рост числа кибератак.** Согласно отчёту [1], более 60% киберинцидентов связаны с доступом к конфиденциальным файлам. Атаки становятся всё

более сложными.

2. **Удалённая работа.** Люди всё чаще работают из дома. Файлы передаются через интернет, а это повышает вероятность перехвата.
3. **Вымогатели.** Программы-вымогатели (например, WannaCry или Petya) шифруют файлы на компьютере и требуют выкуп.
4. **Цифровизация жизни.** Мы храним на устройствах всё — от учебных документов до семейных фото. Потеря таких файлов может быть критична.

1.3 Объект и предмет исследования

- **Объект:** операционные системы — это программы, которые управляют оборудованием компьютера и обеспечивают взаимодействие с пользователем.
- **Предмет:** механизмы защиты файлов в ОС, включая встроенные функции и внешние средства.

1.4 Цель и задачи исследования

- **Цель:** изучить, какие способы защиты файлов применяются в ОС, как они работают и насколько эффективны.
- **Задачи:**
 - Рассмотреть модели контроля доступа;
 - Понять, как работает шифрование;
 - Изучить аудит и логирование;
 - Объяснить, что такое мандатный контроль;
 - Сравнить реализацию в Windows, Linux и macOS;
 - Оценить плюсы и минусы каждого метода.

1.5 Научная новизна

Этот обзор систематизирует современные методы защиты и выделяет наиболее эффективные практики с учётом новых реалий — удалённой работы, облачных сервисов и гибридной инфраструктуры.

1.6 Практическая значимость

Материал полезен для: - студентов и преподавателей IT-направлений; - системных администраторов; - разработчиков; - пользователей, которые хотят лучше защитить свои данные.

1.7 Методы исследования

- Анализ документации и справочных материалов;
- Настройка и тестирование систем защиты;
- Сравнительный анализ подходов в разных ОС.

1.8 Основные методы защиты файлов

1.8.1 Контроль доступа

Контроль доступа — это механизм, определяющий, кто может открывать, изменять или удалять файл.

- В **Linux** используется **POSIX-модель** RWX (Read — чтение, Write — запись, Execute — выполнение). Права задаются для:
 - владельца файла,
 - группы,
 - всех остальных пользователей.

Например: `chmod 755 file.txt` означает: владелец может читать, писать и запускать файл; остальные — только читать и запускать.

Как работает `chmod`: эта команда меняет числовое значение прав доступа. 7 = RWX, 5 = R-X, 0 = —.

- **В Windows** используется модель ***[ACL?] (Access Control List)**** — список, в котором для каждого пользователя или группы указывается набор разрешений: чтение, запись, удаление и т.д.

Как это работает: при открытии файла система сверяет текущего пользователя с ACL и разрешает или запрещает действие.

1.8.1.1 Таблица 1 — Примеры прав доступа в ОС Linux и Windows

ОС	Подход	Пример настройки
Linux	RWX модель	<code>chmod 755 file.txt</code>
Windows	ACL (списки управления доступом)	Панель “Свойства > Безопасность”

1.8.2 Шифрование файлов

Шифрование — это преобразование файла в нечитаемую форму с помощью математических алгоритмов. Только тот, у кого есть ключ, может расшифровать файл.

1.8.2.1 Как работает шифрование:

1. Алгоритм шифрования (например, AES) превращает обычные данные в набор символов (цифр и букв), которые невозможно прочитать без ключа.
2. Ключ — это секретный код, без которого данные не расшифровать.

3. При необходимости пользователь запускает процесс дешифровки, вводит ключ, и данные возвращаются в читаемый вид.

1.8.2.2 Типы шифрования:

- **Шифрование отдельных файлов:**

- GnuPG (Linux): создаёт зашифрованные копии файлов с использованием открытого и закрытого ключей.
- EFS (Windows): шифрует файл так, что доступен только пользователю, выполнившему шифрование.

- **Полное шифрование диска:**

- BitLocker (Windows): шифрует весь диск, включая системные файлы.
- LUKS (Linux): защита разделов жёсткого диска.
- FileVault (macOS): аналог BitLocker.

- **Шифрование на уровне файловой системы:**

- EncFS, eCryptfs: создают виртуальные зашифрованные каталоги.

1.8.3 Аудит и логирование

Аудит — это фиксация всех действий с файлами: кто, когда и что сделал. Это важно для: - расследования инцидентов, - обнаружения несанкционированного доступа, - соблюдения норм безопасности.

1.8.3.1 Как работает аудит:

1. ОС записывает в журнал все операции с файлами: открытие, изменение, удаление.
2. Администратор может просмотреть эти записи и найти подозрительные действия.

1.8.3.2 Примеры:

- **Linux:**

- auditd — демон, отслеживающий действия пользователей;
- /var/log/audit/audit.log — файл, куда записываются события.

- **Windows:**

- Event Viewer (журнал событий);
- настройка через gpedit.msc — можно указать, какие действия отслеживать.

1.8.4 Мандатный контроль доступа (MAC)

*[**MAC?**] (Mandatory Access Control)** — система, при которой доступ контролируется согласно политике безопасности, а не только правам пользователя.

Даже если пользователь имеет права RWX, система может запретить доступ, если это нарушает правила безопасности.

1.8.4.1 Как это работает:

1. Каждый объект (файл) и субъект (пользователь или процесс) получает метку безопасности.
2. Политика системы определяет, какие метки совместимы.
3. При попытке доступа система сравнивает метки и принимает решение: разрешить или запретить.

1.8.4.2 Примеры систем:

- **SELinux** — строгая система для Fedora, Red Hat, CentOS;
- **AppArmor** — более простая система, используется в Ubuntu и Debian.

1.8.5 Резервное копирование и контроль версий

Резервное копирование — это создание копий файлов, чтобы их можно было восстановить при потере или повреждении.

Контроль версий — это возможность сохранять несколько вариантов одного и того же файла.

1.8.5.1 Как работает резервное копирование:

1. Специальная программа копирует файлы в другое место (диск, сервер, облако).
2. В случае утраты данных можно восстановить копию.

1.8.5.2 Примеры инструментов:

- **Windows:** File History, Backup and Restore;
- **Linux:** rsync, Timeshift;
- **macOS:** Time Machine.
- **Dropbox / Git:** позволяют откатить изменения, отслеживают каждую версию файла.

1.9 Сравнительный анализ систем

Метод защиты	Linux	Windows	macOS
Контроль доступа	POSIX + ACL + SELinux	ACL + EFS	POSIX + FileVault
Шифрование	LUKS, GPG, EncFS	BitLocker, EFS	FileVault
Аудит	auditd	Event Viewer	Unified Logs
MAC	SELinux, AppArmor	(не поддерживается)	(ограниченно)

Метод защиты	Linux	Windows	macOS
Резервное копирование	rsync, Timeshift	File History	Time Machine

Выводы: - Linux — самая гибкая и мощная система, но требует знаний; - Windows — удобна и подходит для большинства пользователей; - macOS — сочетает удобство и надёжность.

1.10 Заключение

Файлы — это основа информационной инфраструктуры. Потеря или утечка данных может привести к серьёзным последствиям.

Защита файлов является важной составляющей общей безопасности операционной системы. В каждой ОС существуют собственные механизмы защиты, однако объединяет их стремление предоставить пользователю различные уровни безопасности, начиная от базовых прав доступа до сложных систем шифрования и контроля. Важно правильно настроить эти механизмы в зависимости от потребностей пользователя или организации, чтобы обеспечить высокий уровень защиты данных.

Защита файлов должна включать: - правильную настройку прав доступа; - регулярное резервное копирование; - использование шифрования; - аудит и мониторинг действий пользователей.

Операционные системы предоставляют разные инструменты — важно понимать их возможности и грамотно применять на практике.

2 Список литературы

См. библиографию [1–4].

1. Kaspersky Lab. Отчет о киберугрозах: тенденции и статистика за 2023 год [Электронный ресурс]. 2023. URL: <https://www.kaspersky.ru/blog/security-bulletin-2023>.
2. Stallings W. Operating Systems: Internals and Design Principles. 9-е изд. Pearson, 2017.
3. Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. 4-е изд. Pearson, 2015.
4. West D. Computer Security: Principles and Practice. 2008.